



TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Departamento de Informática

Proyecto



RuteX GO Manual de Usuario

Autor/es: Andrés Fernández Expósito, Joel Manuel García Villarino, Diego Vivas Paredes

Curso Académico: 2025/2026

Tutor/a Proyecto: María Francisca Roncero Holgado

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: *RuteX GO*



Contenido

1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN.....	3
2. REQUISITOS DE HARDWARE.	3
3. Instalación de la aplicación	3
4. PANTALLA LOGIN.....	5
5. PANTALLA REGISTRO	6
6. PANTALLA PRINCIPAL	7
6.1 MENÚ AJUSTES	8
6.1.1 PERFIL DEL USUARIO	9
6.1.2 INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN	11
6.1.3 CERRAR SESIÓN	12
7. SELECCIÓN DE LA CIUDAD	13
8. SELECCIÓN DE LA RUTA	14
9. MAPA DE NAVEGACIÓN	15
9.1 INFORMACIÓN DEL PUNTO DE INTERÉS.....	15
9.2 DESAFÍO DEL PUNTO DE INTERÉS	17
4.14 RESUMEN DE LA RUTA.....	17
4.15 PANTALLA DE VER RESULTADOS	19
Pantalla de Resultados Detallados.....	¡Error! Marcador no definido.

1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Esta aplicación ha sido desarrollada para ayudar a los turistas cuando van a visitar una ciudad extremeña, les da la posibilidad de recorrer los puntos de interés principales de dicha ciudad de forma sostenible y entretenida, una vez elegida la ciudad y la ruta que desean realizar la aplicación les guiará por los distintos puntos y en cada una les dará a posibilidad de aprender datos interesantes sobre el mismo y aplicar lo aprendido con un pequeño juego, mediante el cual podrán ganar puntos para subir de rango en la aplicación.

2. REQUISITOS DE HARDWARE.

Para que **RuteX GO** funcione de manera óptima, el dispositivo móvil debe cumplir mínimamente con las siguientes especificaciones:

- **Cámara:** Es imprescindible contar con una cámara trasera con enfoque automático para garantizar la lectura de los códigos QR en los monumentos.
- **Localización:** El dispositivo debe disponer de sensor GPS activo para el seguimiento de las rutas y la detección de los puntos de interés.
- **Memoria RAM:** Se requiere un mínimo de 2 GB de memoria RAM para gestionar la carga de mapas y la persistencia de datos en segundo plano.
- **Espacio de almacenamiento:** Al menos 100 MB libres para la instalación de la aplicación y el almacenamiento de datos temporales (caché).
- **Conexión a Internet:** Es necesaria una conexión de datos (4G/5G) o Wi-Fi para sincronizar el progreso del usuario y consultar la base de datos en tiempo real.

3. Instalación de la aplicación

Para la instalación de la apk en el móvil acceda a la Landing Page, desde la cual ya podrás descargarla.

Para descargar la apk desde la “Landing Page”, tienes 2 opciones, escanear el código QR, o dándole al botón Descargar Apk.

Una vez descargada la apk de la aplicación, debe darle a abrir, y a continuación, te dirá si quieres instalar la aplicación.

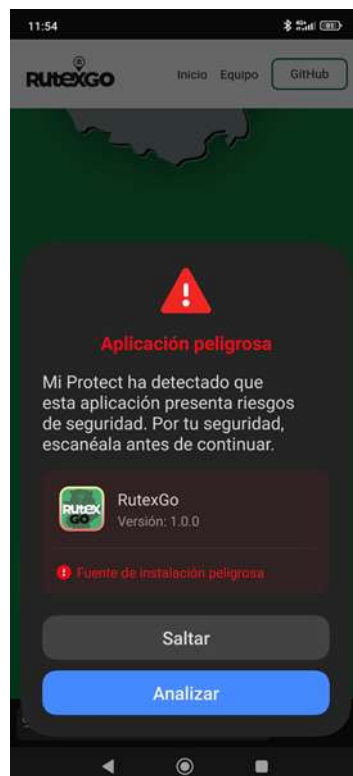
Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **RuteX GO**



Una vez le des a instalar te notificará, que como es una aplicación que puede ser peligrosa, te dará la opción de analizarla, tú eliges si quieres analizarla, nosotros la hemos analizado y no ha salido ningún problema.

Una vez finalizado este proceso la aplicación quedara instalada en tu dispositivo, al entrar lo primero que veras es el Login que hay varias formas de loguearse, mediante google, si no tienes una cuenta te puedes registrar.



4. PANTALLA LOGIN



Ilustración 1: Pantalla Login

Desde esta pantalla, el usuario puede ingresar a la aplicación mediante las siguientes opciones:

- **Inicio de sesión estándar:** Introduzca su correo electrónico y contraseña, y presione el botón “Acceder”.
- **Acceso con Google:** Utilice la opción de ingreso mediante su cuenta de Google para un acceso rápido.
- **Recuperación de contraseña:** En caso de olvido, seleccione “¿Has olvidado tu contraseña?” e introduzca su correo electrónico. El sistema mandará un enlace a dicha dirección para proceder al cambio de la clave.

5. PANTALLA REGISTRO



Ilustración 2: Pantalla Registro

Para crear una nueva cuenta en la aplicación, el usuario deberá completar el formulario de registro siguiendo estos pasos:

- **Cumplimentación de datos:** Es necesario rellenar todos los campos obligatorios: **Usuario**, **Nombre**, **Email**, **Contraseña** y **Confirmar contraseña**.
- **Aceptación de condiciones:** Para poder registrarse, debe marcar la casilla de “**Acepto términos y condiciones**”.
- **Finalización del registro:** Una vez completada la información, pulse el botón “**Crear cuenta**”.
- **Retorno al acceso:** Si ya dispone de una cuenta, puede regresar a la pantalla de Login pulsando en el enlace “**Iniciar sesión**”.

6. PANTALLA PRINCIPAL



Ilustración 3: Pantalla Home



Ilustración 4: Resultados de una Ruta en el Home

En esta sección, el usuario puede visualizar su progreso y acceder a las configuraciones principales de la aplicación:

- **Ajustes:** En la parte superior derecha, se encuentra el botón de menú (tres líneas horizontales) para acceder a los **Ajustes** de la aplicación.
- **Datos Principales:** En el primer bloque superior, aparecen los datos del perfil, como el avatar y nombre de usuario, el tiempo de antigüedad y el rango actual (ej. Centurión).
- **Estadísticas:** A continuación, se muestra un resumen con el progreso acumulado, detallando las rutas finalizadas, las misiones completadas y los puntos totales obtenidos.
- **Rutas Completadas:** Justo debajo de las estadísticas, aparece el listado detallado de todas las rutas que el usuario ha completado satisfactoriamente y si le damos a la flecha nos dará un resumen de la ruta.

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: **RuteX GO**



- **Navegación por Ciudades:** En la parte inferior derecha, se encuentra un botón flotante con el icono de una brújula que nos llevará directamente a la pantalla de las ciudades.

6.1 MENÚ AJUSTES



Ilustración 5: Drawer Desplegado



Ilustración 6: Opciones del Tema

Al pulsar en el botón de menú, se desplegará un panel lateral con las siguientes opciones de navegación:

- **Inicio:** Permite volver a la pantalla principal de la aplicación en cualquier momento.
- **Perfil:** Da acceso directo a la pantalla de datos, rangos y estadísticas del usuario.
- **Info:** Muestra la información de cómo funciona la aplicación.

- **Cerrar sesión:** Permite finalizar la sesión del usuario de forma segura y salir de la cuenta actual.
- **Modo claro/oscuro:** Nos da la opción de elegir si lo queremos en modo claro u oscuro.

6.1.1 PERFIL DEL USUARIO



Ilustración 7: Perfil del Usuario

Al acceder a esta pantalla, el usuario podrá visualizar su información personal y realizar cambios en sus credenciales de acceso:

- **Información de cuenta:** En este bloque se muestra el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico vinculada actualmente y permite cambiar la foto del perfil.
- **Cambio de email:** Permite al usuario actualizar su dirección de correo electrónico, con el que se registró en la aplicación. Para ello, debe introducir la

nueva dirección en el campo correspondiente y pulsar en el botón “**Enviar verificación**”.

- **Cambio de contraseña:** Por último, para modificar la clave de acceso, es necesario introducir los datos solicitados en los campos “**Contraseña actual**” y “**Confirmar contraseña**” (repitiendo la nueva clave). Para finalizar el proceso, se debe pulsar en el botón “**Actualizar contraseña**”.
- **Mi diario del explorador:** Da acceso al Diario del Explorador para descargarlo en PDF una vez seleccionadas las rutas y las fotos que desees guardar de tu recuerdo.

DIARIO DE EXPLORADOR

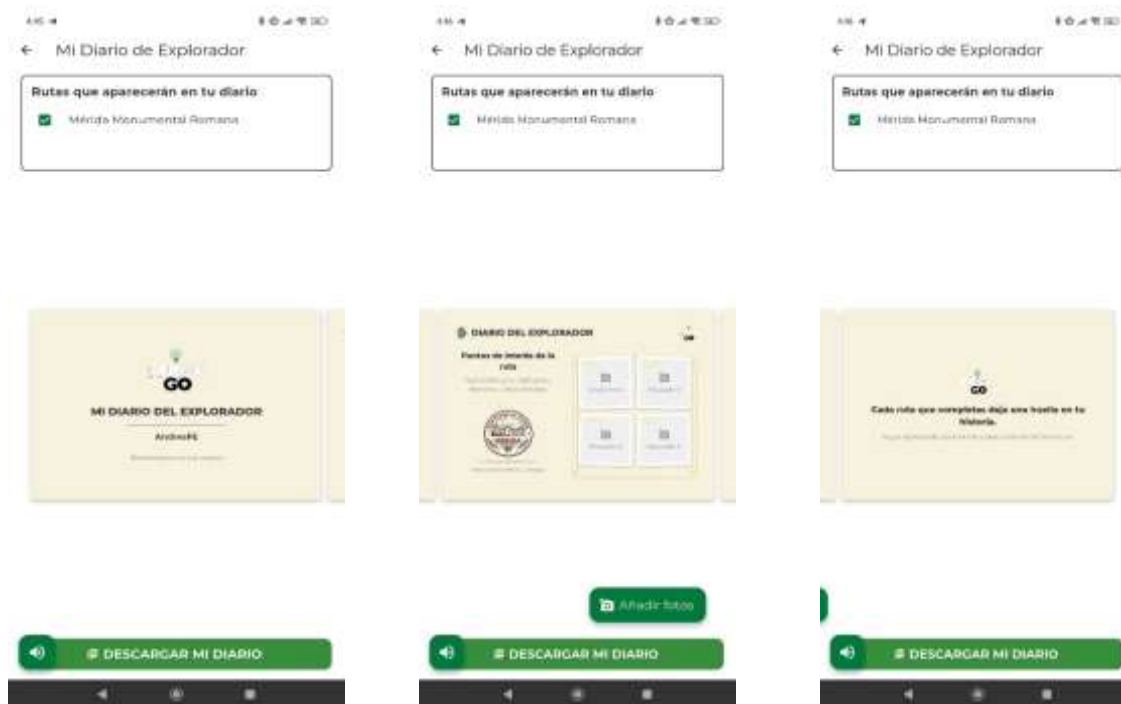


Ilustración 8: Portada del Diario del Explorador

Ilustración 9: Pagina de una ruta en el diario

Ilustración 10: Pagina final del diario

En este módulo tenemos varias ventanas que tenemos que ir completando y para pasar de una a otra deslizaremos horizontalmente.

- **Portada del diario:** Veremos la portada de nuestro diario.
- **Puntos de interés:** Veremos los puntos de interés que hemos visitado.

- **Recuerdos de la ruta:** Podremos subir 4 fotos que nos hayamos hecho durante la realización de la ruta.
- **Previsualización de Recuerdos:** Veremos las fotos que hemos elegido para el diario y podremos modificarlas.
- **Frase final del diario:** Veremos una frase motivadora.
- **Descargar en PDF:** Nos da la posibilidad de descargar el diario en formato PDF.

6.1.2 INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN



Ilustración 11: Información sobre la aplicación

En el botón “**Info**” dentro del menú desplegable, aparecerá una pantalla explicativa sobre el funcionamiento de **RuteX GO**, esta también aparece cuando un usuario nuevo se registra en la aplicación. En ella se detallan los siguientes conceptos clave:

- **Ruta:** El usuario debe elegir una ciudad, seleccionar una ruta y seguir el mapa hasta alcanzar cada punto de interés.

- **QR y misión:** Al llegar al destino, se debe escanear el código QR correspondiente. Tras una breve descripción del monumento, aparecerá una misión con preguntas.
- **Puntos:** Cada respuesta acertada suma 10 puntos, pudiendo obtener hasta un máximo de 30 puntos por cada punto de interés.
- **Bonificación:** Si se completan con éxito las misiones de todos los puntos de la ruta, el usuario recibirá 10 puntos extra.
- **Saltos:** Existe la posibilidad de saltar un punto, pero dicha misión quedará como no realizada y el usuario no podrá optar a la bonificación de esa ruta.
- **Mejor marca:** En caso de repetir una ruta ya realizada, el sistema conservará siempre la mejor puntuación obtenida.
- **Rango:** El nivel o rango del usuario se calcula en base a los puntos reales acumulados en todas las rutas completadas.

6.1.3 CERRAR SESIÓN

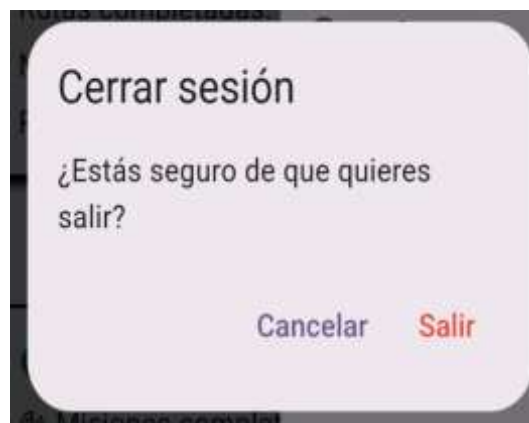


Ilustración 12: Pop Up Cierre Sesión

Al pulsar en la opción “**Cerrar sesión**”, el sistema mostrará una ventana emergente para confirmar la acción de seguridad:

- **Salir:** Si pulsa en este botón, se procederá a cerrar la sesión actual de forma definitiva.
- **Cancelar:** Al pulsar esta opción, el usuario permanecerá en la sesión que está abierta y volverá a la pantalla anterior sin realizar cambios.

7. SELECCIÓN DE LA CIUDAD



Ilustración 13: Pantalla de Selección de Ciudades

En la pantalla de selección de ciudades, el usuario encontrará el listado de las localidades registradas en la aplicación para explorar el patrimonio histórico:

- **Listado de ciudades:** Se muestra un catálogo con las ciudades disponibles (como Badajoz, Cáceres o Mérida).
- **Información visual:** Cada ciudad cuenta con una **foto representativa** para facilitar su identificación.
- **Rutas disponibles:** Debajo del nombre de cada ciudad, se indica el número de rutas que están actualmente disponibles para el usuario.
- **Botón Explorar:** Al pulsar en el botón “**Explorar**”, la aplicación le llevará directamente al listado de rutas específicas de dicha ciudad.
- **Próximos lanzamientos:** Aquellas ciudades que aún no tengan contenido activo aparecerán marcadas como “**Próximamente**” y el botón de explorar estará inhabilitado.

8. SELECCIÓN DE LA RUTA



Ilustración 14: Pantalla Selección de Ruta

En la pantalla de selección de rutas, el usuario encontrará el listado de las rutas que están disponibles dentro de la ciudad seleccionada anteriormente. Cada tarjeta informativa incluye los siguientes detalles técnicos:

- **Dificultad:** Indica el nivel de complejidad de la ruta (por ejemplo: Fácil).
- **Tiempo estimado:** Muestra la duración aproximada que se tarda en recorrer la ruta completa.
- **Puntos totales:** Especifica la cantidad de puntos que se obtendremos si completamos la ruta respondiendo correctamente a las preguntas de cada misión.
- **Botón Comenzar ruta:** Al pulsar este botón, se dará inicio oficialmente a la actividad y al seguimiento del recorrido.

9. MAPA DE NAVEGACIÓN

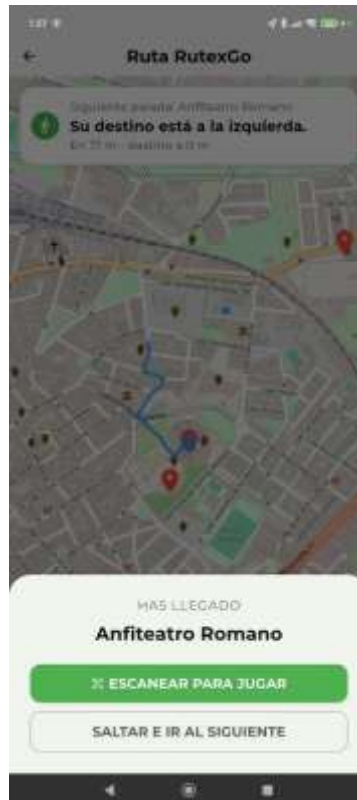


Ilustración 15: Pantalla Navegación Mapa

En esta pantalla el usuario verá el mapa que le guiará entre los diferentes puntos de interés que tiene la ruta, una vez llegue te dará las siguientes opciones.

- **Escanear para jugar:** Te llevará a la formación de ese punto de interés.
- **Saltar e ir al siguiente:** Te volverá a mostrar el mapa para guiarte al siguiente punto de interés.

9.1 INFORMACIÓN DEL PUNTO DE INTERÉS

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”

Título del Proyecto: *RuteX GO*



Ilustración 16: Pantalla Información Punto de Interés

Una vez que el usuario alcance el destino fijado en la ruta y haya escaneado el QR del Punto de Interés, se desplegará una ventana con la información detallada del monumento:

- **Imagen del punto:** Se muestra una fotografía representativa del lugar para confirmar la llegada al punto correcto.
- **Contenido informativo:** Aparecerá una breve reseña histórica o descripción del sitio.
- **Botón Mostrar más:** Al pulsar este enlace, se ampliará el texto para permitir la lectura de toda la información disponible.
- **Botón Empezar misión:** Al seleccionar este botón, el sistema llevará al usuario a la pantalla de preguntas y desafíos relacionados con dicho punto de interés.

9.2 DESAFÍO DEL PUNTO DE INTERÉS



Ilustración 17: Pregunta sobre un Punto de interés



Ilustración 18: Pregunta sobre otro Punto de interés

En la ventana del desafío, el usuario deberá demostrar los conocimientos adquiridos en la sección informativa anterior mediante una serie de preguntas:

- **Preguntas de la misión:** Se presentarán cuestiones directamente relacionadas con el texto descriptivo del punto de interés que se acaba de leer.
- **Selección de respuesta:** Para participar, se debe pulsar sobre la opción que se considere correcta entre las alternativas mostradas (A, B o C).
- **Progreso:** En la parte superior se indica el número de pregunta actual y el total del desafío (por ejemplo, "1 de 3"), junto con una barra de progreso visual.
- **Navegación:** Una vez seleccionada una respuesta, se debe pulsar en el botón “**Siguiente**” o “**Finalizar**” en caso de que sea la última pregunta del desafío, estando ubicado en la parte inferior de la pantalla para avanzar a la siguiente pregunta o finalizar el desafío.

10. RESUMEN DE LA RUTA



Ilustración 19: Resumen de la Ruta

Una vez finalizado el minijuego, el sistema mostrará automáticamente una ventana con el resumen de la ruta completada:

- **Estadísticas del intento:** Se visualiza la información detallada del desempeño, incluyendo la mejor puntuación anterior, la puntuación obtenida en este intento, la nueva mejor marca, los puntos de interés visitados y el tiempo total empleado.
- **Botón Ver resultados:** Al pulsar este botón, el usuario podrá acceder al desglose pormenorizado de sus respuestas durante la ruta.
- **Botón Compartir:** Permite difundir el logro obtenido a través de otras plataformas o redes sociales.
- **Botón Finalizar ruta:** Al pulsar este botón, se dará por concluida la sesión de juego y el sistema llevará al usuario de vuelta a la pantalla de inicio.

10.1 PANTALLA DE VER RESULTADOS



Ilustración 20: Resultados de los diferentes desafíos de la ruta

En esta ventana, el usuario puede realizar una revisión pormenorizada de su desempeño durante la ruta. La información se organiza de la siguiente manera:

- **Resumen de misiones:** Se muestra un listado de todas las preguntas realizadas durante el recorrido, agrupadas por cada punto de interés (ej. Anfiteatro Romano, Teatro Romano).
- **Revisión de respuestas:** Para cada pregunta, aparecerá la opción que el usuario marcó.
- **Corrección de fallos:** En caso de haber fallado en una respuesta, el sistema indicará cuál era la opción correcta para facilitar el aprendizaje.
- **Botón Cerrar:** En la parte inferior se encuentra el botón “**Cerrar**”, que cerrará esta ventana y devolverá al usuario a la pantalla del resumen de la ruta.